KUFIM 디자인 토큰

> 3주차 UI/UX 산출물의 기반. Figma 시안과 코드가 공유하는 단일 출처.
> 선행 요구사항: COM-004(명도 대비 4.5:1, 폰트 16px+, 터치 타깃 44px+), NFR-U-002(야간 옥외 시인성), NFR-U-003(색상 단독 정보 전달 금지)

항목	내용
문서 버전	v0.1
작성일	2026-08-31
구현 파일	`design/tokens.css`
검증	전 토큰 조합의 WCAG 명도 대비를 계산해 확인함 (§6)

1. 설계 전제

1.1 왜 라이트 테마 단일인가

축제는 **주간 옥외**와 **야간 옥외**에서 모두 사용된다. 직사광 아래에서는 다크 테마가 오히려 판독이 어렵다.
따라서 **고대비 라이트 테마 단일**로 가고, 야간에는 기기 자동 밝기에 맡긴다.
다크모드는 2단계 접근성 강화 항목으로 보류되어 있다(요구사항 §10).

1.2 색상은 정보를 단독으로 전달하지 않는다

NFR-U-003에 따라 혼잡도는 항상 **색상 + 한글 텍스트 + 칸 게이지** 세 채널로 표시한다.
색각 이상 사용자에게 실제로 순서를 전달하는 것은 게이지와 텍스트이며, 색상은 빠른 인지를 돕는 보조 채널이다.
이 결정의 근거는 §6.3의 색각 시뮬레이션 결과에 있다.

2. 색상 토큰

2.1 기본

토큰	값	용도
`--color-bg`	`#FFFFFF`	페이지 배경
`--color-surface`	`#F2F5F7`	카드·패널
`--color-text`	`#14181C`	본문
`--color-text-sub`	`#4C565F`	보조 텍스트·캡션
`--color-brand`	`#046A38`	브랜드(건국대 녹색 계열), 주요 버튼
`--color-brand-on`	`#FFFFFF`	브랜드 위 텍스트
`--color-link`	`#0B5FBF`	링크
`--color-danger`	`#B3261E`	오류·경고 텍스트
`--color-border`	`#767E86`	상호작용 요소 테두리 (3:1 충족)
`--color-divider`	`#DCE1E6`	장식용 구분선 (대비 요구 없음)
`--color-focus`	`#0B5FBF`	포커스 링

> **테두리를 두 종류로 나눈 이유**: WCAG는 의미를 갖는 UI 경계에 3:1을 요구한다. 흔히 쓰는 연회색(`#DCE1E6`)은 1.32:1로 이 기준에 한참 못 미친다. 입력 필드·버튼처럼 **경계 자체가 정보인 곳**은 `--color-border` 를, 단순 장식 구분선은 `--color-divider` 를 쓴다.

2.2 혼잡도 (STG-004)

단계	배경	텍스트	테두리	게이지	한글 표기
SMOOTH	#137C43	#FFFFFF	#0E5F33	■□□□	원활
NORMAL	#F5C518	#2A2100	#8A6D00	■■□□	보통
CROWDED	#BF5809	#FFFFFF	#93380A	■■■□	혼잡
VERY_CROWDED	#C1121F	#FFFFFF	#8A0D16	■■■■	매우 혼잡
UNKNOWN	#F2F5F7	#4C565F	#767E86	□□□□	정보 확인 중

- `NORMAL` 만 어두운 텍스트를 쓴다. 노란 배경에 흰 글씨는 4.5:1을 만족할 수 없다.
- 노란 배경은 흰 페이지와 1.63:1로 구분되지 않으므로 **테두리가 필수**다. 다른 단계도 일관성을 위해 동일하게 테두리를 둔다.
- `UNKNOWN` 은 서버가 반환하지 않는다. 클라이언트가 `serverTime - updatedAt > 15분` 일 때 표시한다(F-STG-07).

3. 타이포그래피

토큰	값	용도
--font-family	Pretendard, -apple-system, BlinkMacSystemFont, "Apple SD Gothic Neo", "Malgun Gothic", sans-serif	전역
--text-xs	14px / 1.5	캡션. **본문에는 쓰지 않는다**
--text-base	16px / 1.6	본문 기본 (COM-004 최소치)
--text-lg	18px / 1.5	강조 본문
--text-xl	22px / 1.4	섹션 제목
--text-2xl	28px / 1.3	화면 제목
--text-num	40px / 1.1	대기 순번·혼잡도 인원 수
--weight-regular	400	
--weight-medium	500	
--weight-bold	700	숫자·강조

> **`--text-num` 이 따로 있는 이유**: 대기 순번과 추정 인원은 이 서비스에서 가장 자주, 가장 급하게 읽히는 정보다. 걸어가면서 힐끗 보는 상황을 전제로 본문보다 두 배 이상 크게 잡는다.

4. 간격 · 크기

토큰	값
`--space-1 ~ --space-8`	`4 / 8 / 12 / 16 / 24 / 32 / 48 / 64 px`
`--radius-sm`	`6px`
`--radius-md`	`12px`
`--radius-full`	`999px` (뱃지·칩)
`--touch-min`	`44px` (COM-004 최소 터치 타깃)
`--container-max`	`430px` (User Web 최대 폭)
`--tabbar-height`	`56px`

5. 그림자 · 모션

토큰	값	용도
`--shadow-card`	`0 1px 3px rgba(20,24,28,.12)`	카드
`--shadow-sticky`	`0 -2px 8px rgba(20,24,28,.10)`	하단 탭·고정 바
`--motion-fast`	`120ms ease-out`	탭·토글
`--motion-base`	`200ms ease-out`	화면 전환

> 실시간 갱신(순번·혼잡도)에는 애니메이션을 쓰지 않는다. 값이 자주 바뀌는데 매번 움직이면 읽기 어렵고, 저사양 기기에서 프레임이 떨어진다. 변경 시 배경만 짧게 강조하는 정도로 끝낸다.

6. 접근성 검증 결과

아래 수치는 실제로 계산해 확인한 값이다.

6.1 UI 토큰 명도 대비

조합	대비	기준	판정
본문 `#14181C` / 배경 `#FFFFFF`	17.84:1	4.5	통과
본문 `#14181C` / 서피스 `#F2F5F7`	16.29:1	4.5	통과
보조 `#4C565F` / 배경	7.49:1	4.5	통과
보조 `#4C565F` / 서피스	6.84:1	4.5	통과
브랜드 버튼 `#FFFFFF` / `#046A38`	6.72:1	4.5	통과
브랜드 텍스트 `#046A38` / 배경	6.72:1	4.5	통과
링크 `#0B5FBF` / 배경	6.17:1	4.5	통과
위험 `#B3261E` / 배경	6.54:1	4.5	통과
상호작용 테두리 `#767E86` / 배경	4.12:1	3.0	통과
포커스 링 `#0B5FBF` / 배경	6.17:1	3.0	통과

6.2 혼잡도 뱃지

단계	텍스트 대비	테두리 / 페이지 대비
SMOOTH	5.26:1	7.77:1
NORMAL	9.79:1	4.92:1
CROWDED	4.55:1	7.47:1
VERY_CROWDED	6.22:1	9.77:1

전 항목이 텍스트 4.5:1, 경계 3.0:1을 만족한다.

6.3 색각 이상 시뮬레이션

혼잡도 배경색 4종을 색각 이상 조건에서 변환한 뒤 최소 색거리를 측정했다.

조건	최소 색거리	가장 혼동되는 쌍
1형 색각(protanopia)	52.1	CROWDED ↔ VERY_CROWDED
2형 색각(deuteranopia)	27.5	CROWDED ↔ VERY_CROWDED
3형 색각(tritanopia)	12.7	CROWDED ↔ VERY_CROWDED

> **해석**: `혼잡` 과 `매우 혼잡` 은 2·3형 색각에서 색만으로는 구분이 어렵다.
> 이는 관례적인 주황–빨강 배색을 쓰는 한 피할 수 없다. 색을 바꿔 억지로 떨어뜨리면 "혼잡"이 갈색처럼 보여 일반 사용자의 직관을 해친다.
> 따라서 **칸 게이지(■■■□ vs ■■■■)와 한글 텍스트가 실제 구분 채널**이며, 색상은 보조로만 쓴다. 이 원칙은 NFR-U-003으로 이미 명문화되어 있다.
> 구현 시 혼잡도 뱃지에서 텍스트나 게이지를 생략하는 축약형을 만들지 않는다.

6.4 검증 방법

- 명도 대비: WCAG 2.1 상대 휘도 공식
- 색각 시뮬레이션: LMS 색공간 변환 후 sRGB 역변환, 유클리드 색거리 측정
- 검증 스크립트는 개발 레포 `scripts/verify-tokens` 로 이관해 CI에서 회귀 검사한다

7. 사용 규칙

1. **하드코딩한 색상 값을 컴포넌트에 직접 쓰지 않는다.** 반드시 토큰을 경유한다.
2. **본문에 `--text-xs` (14px)를 쓰지 않는다.** COM-004의 16px 최소치를 어기게 된다.
3. **터치 가능한 요소는 시각 크기와 무관하게 히트 영역 44px 이상을 확보한다.**
4. **혼잡도 표시는 색·텍스트·게이지 세 가지를 항상 함께 렌더한다.**
5. 토큰을 추가·변경하면 §6 검증을 다시 돌리고 결과 표를 갱신한다.

부록 A. 변경 이력

버전	일자	내용
v0.1	2026-08-31	최초 작성. 명도 대비·색각 시뮬레이션 검증 완료